

第XB课预习报告

wider.c

- 作用: 演示宽字符与宽字符串的使用及输入输出。
- 功能: 使用 `wchar_t` 定义宽字符和宽字符串, 演示 `printf`、`puts`、`scanf`、`wprintf` 等函数对宽字符数据的处理。
- 演示效果:

```
1 //
2 // wider.c
3 #include <stdio.h>
4 #include <wchar.h>
5 int main(void)
6 {
7     wchar_t value = L'\u00f6';
8     wchar_t wch = L'I';
9     wchar_t w_arr[20] = L"am wide!";
10    printf("%lc %ls %lc\n", wch, w_arr, value);
11    puts("Enter your grade:");
12    scanf("%lc", &wch);
13    puts("Enter your first name:");
14    scanf("%ls", w_arr);
15    printf("%lc %ls\n", wch, w_arr);
16    wchar_t * pw = L"Points to a wide-character string";
17    int dozen = 12;
18    wprintf(L"Item %d: %ls\n", dozen, pw);
19    return 0;
20 }
```

```
1 I am wide!
2 Enter your grade:
3 Enter your first name:
4 A Alice
5 Item 12: Points to a wide-character string
```

complex.c

- 作用: 演示复数的构造、加法、共轭等运算。
- 功能: 使用 `complex.h` 提供的 `creal`、`cimag`、`conj` 等函数进行复数运算, 替换 `CMPLX` `()` 避免隐式声明错误。
- 演示效果:

```
1 //
2 // complex.c
3 #include <stdio.h>
4 #include <complex.h>
5 void show_cmlx(complex double cv);
6 int main(void)
7 {
8     complex double v1 = 4.0 + 3.0*I;
9     double re, im;
10    complex double v2;
11    complex double sum, conj1;
12
13    printf("Enter the real part of a complex number: ");
14    scanf("%lf", &re);
15    printf("Enter the imaginary part of a complex number: ");
16    scanf("%lf", &im);
17    v2 = re + im * I;
18    show_cmlx(v1);
19    putchar('\n');
20    show_cmlx(v2);
21    putchar('\n');
22    sum = creal(v1)+creal(v2) +(cimag(v1)+ cimag(v2)) * I;
23    conj1 =conj(v1);
24    show_cmlx(sum);
25    putchar('\n');
26    show_cmlx(conj1);
27    putchar('\n');
28    return 0;
29 }
30 void show_cmlx(complex double cv)
31 {
32     printf("(%.f, %.fi)", creal(cv), cimag(cv));
33     return;
34 }
```

```
1 | Enter the real part of a complex number: 5
2 | Enter the imaginary part of a complex number: 6
3 | (4.000000, 3.000000i)
4 | (5.000000, 6.000000i)
5 | (9.000000, 9.000000i)
6 | (4.000000, -3.000000i)
```

complex0.c

- 作用: 演示复数的加法、乘法与共轭操作。
- 功能: 使用 `complex.h` 提供的标准复数运算函数, 避免 `CMPLX()` 隐式声明问题, 输出各项复数操作结果。
- 演示效果:

```
1 | Enter the real part of a complex number:
2 | Enter the imaginary part of a complex number:
3 | v1: (4.00, 3.00i)
4 | v2: (5.00, 0.00i)
5 | sum: (9.00, 3.00i)
6 | product: (20.00, 15.00i)
7 | complex conjugate of v1: (4.00, -3.00i)
```

def.c

- 作用: 演示 `offsetof()` 宏的使用, 用于获取结构体成员的偏移量。
- 功能: 使用 `stddef.h` 提供的 `offsetof` 计算 `struct car` 中成员 `hp` 的偏移量。
- 演示效果:

```
1 | 64
```

offset.c

- 作用: 演示 `offsetof()` 宏的使用, 与 `def.c` 类似。
- 功能: 使用 `stddef.h` 提供的 `offsetof` 计算 `struct car` 中成员 `hp` 的偏移量。
- 演示效果:

strtok.c

- 作用: 演示 `strtok()` 函数的使用，将字符串分割成多个 token。
- 功能: 使用 `strtok()` 按指定分隔符分割字符串，并逐个输出 token。
- 演示效果:

```
1  C is too#much
2  fun!
3  C
4  is
5  too
6  much
7  fun!
8
```